Sesión 6. Puerta de Hadamard

1. Introducción

En las sesiones anteriores hemos trabajado con estados de un qubit, medidas, probabilidades y puertas cuánticas básicas. En esta sesión vamos a estudiar con más profundidad una de las puertas más importantes de la computación cuántica: la **puerta de Hadamard**.

La puerta de Hadamard se representa mediante la letra H, y tiene un papel fundamental porque permite crear superposiciones y cambiar entre dos formas de describir un qubit:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \text{ y } \{|+\rangle, |-\rangle\}$$

La puerta de Hadamard será esencial para entender la interferencia cuántica y muchos algoritmos cuánticos.

2. La matriz de Hadamard

La puerta de Hadamard se define mediante la matriz:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Es una matriz 2×2, por tanto actúa sobre el estado de un único qubit.

Si el estado general de un qubit es:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

en forma vectorial:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

entonces aplicar Hadamard significa calcular:

$$H|\psi\rangle$$

Es decir:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{pmatrix}$$

Por tanto, Hadamard combina las amplitudes originales mediante suma y resta.

2.1. Acción de Hadamard sobre $|0\rangle$

Recordemos que:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aplicamos H:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos matriz por vector:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

En notación de Dirac:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Este estado se llama $|+\rangle$.

Por tanto:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

donde:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Interpretación de $H|0\rangle$

El estado $|+\rangle$ es una superposición equilibrada de $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Sus amplitudes son:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Las probabilidades de medida en la base computacional son:

$$P(0) = |\alpha|^2 \qquad P(1) = |\beta|^2$$
$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 \qquad P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2$$
$$P(0) = \frac{1}{2} \qquad P(1) = \frac{1}{2}$$

Por tanto, si se mide $|+\rangle$ en la base computacional, se obtiene 0 con probabilidad 1/2, y 1 con probabilidad 1/2.

2.2. Acción de Hadamard sobre $|1\rangle$

Recordemos que:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Aplicamos H:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos matriz por vector:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

En notación de Dirac:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Este estado se llama $|-\rangle$.

Por tanto:

$$H|1\rangle = |-\rangle$$

donde:

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

2.3. Comparación entre $|+\rangle$ y $|-\rangle$

Los estados:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

tienen las mismas probabilidades si se miden en la base computacional.

Para $|+\rangle$:

$$P(0) = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \frac{1}{2}$$

Para $|-\rangle$:

$$P(0) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$
$$P(1) = \left|-\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

Sin embargo, no son el mismo estado.

La diferencia está en el signo relativo entre las amplitudes:

$$|+\rangle : \quad \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$$
$$|-\rangle : \quad \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ese signo representa una diferencia de **fase relativa**.

2. Base computacional y base de Hadamard

Hasta ahora hemos usado principalmente la base computacional:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}$$

Esta base también se llama **base Z**.

La puerta de Hadamard permite definir otra base:

$$\{|+\rangle, |-\rangle\}$$

Esta base se llama **base X** o **base de Hadamard**.

La relación entre ambas bases es:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$
$$H|1\rangle = |-\rangle$$

Pero también se cumple:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$
$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Por tanto, Hadamard transforma estados de la base Z en estados de la base X, y estados de la base X en estados de la base Z.

3. Hadamard aplicada dos veces

Una propiedad fundamental de la puerta de Hadamard es:

$$H^2 = I$$

Esto significa que aplicar Hadamard dos veces equivale a aplicar la identidad.

La identidad es:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vamos a comprobarlo.

$$H^2 = H \cdot H = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right)$$

Sacamos el factor común:

$$H^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Multiplicamos las matrices:

$$H^2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1\cdot 1 + 1\cdot 1 & 1\cdot 1 + 1\cdot(-1) \\ 1\cdot 1 + (-1)\cdot 1 & 1\cdot 1 + (-1)\cdot(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

Por tanto:

$$HH|0\rangle = |0\rangle$$
$$HH|1\rangle = |1\rangle$$

4. Hadamard no es una moneda clásica

Es habitual decir que Hadamard “pone el qubit al 50 % entre 0 y 1”. Esta frase puede ayudar al principio, pero no es completamente correcta.

Si aplicamos Hadamard a $|0\rangle$:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

y medimos, obtenemos 0 o 1 con probabilidad 1/2.

Pero antes de medir, el qubit no está simplemente en un estado desconocido que ya era 0 o 1. Está en una superposición coherente.

La diferencia se observa al aplicar otra Hadamard:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$

Si $|+\rangle$ fuera simplemente una mezcla clásica con 50 % de $|0\rangle$ y 50 % de $|1\rangle$, aplicar otra Hadamard no devolvería siempre $|0\rangle$.

Por tanto, Hadamard no crea solo aleatoriedad clásica. Crea una superposición cuántica.

5. Hadamard e interferencia

La puerta de Hadamard permite observar un fenómeno clave de la computación cuántica: la interferencia.

Partimos de $|0\rangle$ y aplicamos Hadamard:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

Aplicamos otra Hadamard:

$$H|+\rangle = |0\rangle$$

El resultado vuelve a ser $|0\rangle$.

Ahora introducimos una puerta Z entre las dos Hadamard:

$$HZH|0\rangle$$

Primero:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

Después:

$$Z|+\rangle = |-\rangle$$

Finalmente:

$$H|-\rangle = |1\rangle$$

Por tanto:

$$HZH|0\rangle = |1\rangle$$

La puerta Z cambia una fase relativa. Esa fase no se ve directamente si medimos justo después de Z, pero al aplicar otra Hadamard se convierte en una diferencia observable.

Este es uno de los mecanismos centrales de los algoritmos cuánticos: manipular fases para que unas posibilidades se refuercen y otras se cancelen.

6. Hadamard en Qiskit

En Qiskit, la puerta de Hadamard se aplica con:

```
qc.h(0)
```

donde 0 indica el índice del qubit.

6.1. Hadamard sobre $|0\rangle$

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector

qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

El estado esperado es:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Las probabilidades esperadas son:

```
{'0': 0.5, '1': 0.5}
```

6.2. Hadamard aplicada dos veces

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

El estado esperado es $|0\rangle$ porque $H^2 = I$.

6.3. Circuito HZH

```
qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
qc.z(0)
qc.h(0)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

El estado esperado es $|1\rangle$.

Este circuito muestra cómo una fase relativa puede convertirse en una diferencia de probabilidad.

6.4. Medir un estado creado con Hadamard

Para medir un circuito en Qiskit necesitamos crear también un bit clásico.

```
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator

qc = QuantumCircuit(1, 1)
```

```
qc.h(0)
qc.measure(0, 0)

simulador = AerSimulator()
qc_t = transpile(qc, simulador)

resultado = simulador.run(qc_t, shots=1000).result()
conteos = resultado.get_counts()

print(conteos)
```

Como el estado antes de medir es $|+\rangle$, esperamos aproximadamente:

```
{'0': 500, '1': 500}
```

No tiene que salir exactamente 500 y 500. La medida es probabilística y el número de shots es finito.

7. Hadamard aplicada a varios qubits

Si aplicamos Hadamard a un qubit en estado $|0\rangle$:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si aplicamos Hadamard a dos qubits en estado inicial $|00\rangle$:

$$(H \otimes H)|00\rangle$$

obtenemos:

$$\frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle+|10\rangle + |11\rangle\right)$$

Es una superposición uniforme de los cuatro estados posibles.

Cada estado tiene amplitud:

$$\frac{1}{2}$$

y probabilidad:

$$\left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}.$$

Si aplicamos Hadamard a tres qubits en estado inicial $|000\rangle$:

$$H^{\otimes 3}|000\rangle$$

obtenemos una superposición uniforme de ocho estados:

$$\frac{1}{\sqrt{8}}\left(|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle\right)$$

Cada estado tiene probabilidad:

$$\frac{1}{8}$$

7.1. Hadamard en varios qubits con Qiskit

Dos qubits

```
qc = QuantumCircuit(2)

qc.h(0)
qc.h(1)

estado = Statevector.from_instruction(qc)

display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

El resultado debe ser una superposición uniforme de:

$$|00\rangle,\ |01\rangle,\ |10\rangle,\ |11\rangle$$

Cada resultado tendrá probabilidad:

$$\frac{1}{4}$$

Tres qubits

```
qc = QuantumCircuit(3)

qc.h(0)
qc.h(1)
qc.h(2)

estado = Statevector.from_instruction(qc)
```

```
display(qc.draw("mpl"))
display(estado.draw("latex"))
print(estado.probabilities_dict())
```

El resultado debe ser una superposición uniforme de 8 estados.

Cada resultado tendrá probabilidad:

$$\frac{1}{8}$$

7.2. Forma general

Si tenemos n qubits inicializados en $|0\rangle^{\otimes n}$, es decir: $|00\ldots0\rangle$,y aplicamos Hadamard a todos ellos:

$$H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$$

obtenemos:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_{x=0}^{2^n-1}|x\rangle$$

Esto significa que se obtiene una superposición uniforme de todos los estados de la base computacional.

- Para n=1, hay $2^1 = 2$ estados.
- Para n=2, hay $2^2 = 4$ estados.
- Para n=3, hay $2^3 = 8$ estados.
- Para n qubits, hay 2^n estados.

Esta propiedad es una de las razones por las que Hadamard aparece al inicio de muchos algoritmos cuánticos.

7.3. Error habitual: pensar que se obtienen todos los resultados a la vez

Al aplicar Hadamard a varios qubits se crea una superposición de muchos estados.

Por ejemplo: $H^{\otimes 3}|000\rangle$ contiene amplitudes asociadas a ocho estados de la base computacional.

Sin embargo, si medimos el sistema, no obtenemos los ocho resultados. La medida devuelve un único resultado clásico.

Por ejemplo, podríamos obtener 010, o 111, o cualquier otro estado de la base, pero solo uno por cada medida.

Para estimar la distribución de resultados hay que repetir el circuito muchas veces.

8. Hadamard como herramienta para algoritmos cuánticos

Hadamard es importante porque permite:

- Crear superposiciones.
- Cambiar entre la base Z y la base X.
- Convertir diferencias de fase en diferencias de probabilidad.
- Preparar superposiciones uniformes sobre muchos estados.
- Generar interferencia.

Muchos algoritmos cuánticos comienzan aplicando Hadamard a varios qubits para preparar una superposición inicial.

Después, otras operaciones modifican las fases de ciertos componentes.

Finalmente, se aplican nuevas puertas para transformar esas fases en probabilidades de medida más favorables.

Esa es una idea central en computación cuántica:

